

Matheus Roberto - Tamires Teixeira - Carlos Eduardo

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 5 de dezembro de 2007, por meio do Decreto nº 6.286, como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação. O programa tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Dessa forma, o PSE busca aproximar as políticas de saúde e educação e fortalecer o cuidado com os estudantes no ambiente escolar.

A integração entre as áreas da saúde e da educação permite que profissionais atuem de maneira conjunta, considerando as necessidades dos estudantes e as características de cada comunidade escolar. O programa também busca contribuir para o enfrentamento de situações que possam prejudicar o desenvolvimento, a aprendizagem e a qualidade de vida dos estudantes. Dentre os temas abordados pelo programa, a saúde mental se destaca pela sua relevância atual, buscando promover o bem-estar psicológico e a cultura de paz nas escolas.

As ações de saúde mental no escopo do PSE englobam atividades coletivas, como rodas de conversa, palestras educativas e dinâmicas de grupo, visando a prevenção de violências, o combate ao bullying e o acolhimento emocional. Tais atividades exigem organização prévia, definição de público-alvo e acompanhamento de métricas de participação para avaliar a eficácia das intervenções realizadas ao longo do ano letivo. Apesar da proposta intersetorial ser bem estruturada na teoria, a execução prática pode esbarrar em dificuldades de registro e planejamento. Muitas vezes, as escolas e equipes de saúde utilizam métodos manuais e desintegrados, o que dificulta o acompanhamento do status das atividades e a geração de dados consolidados sobre o alcance das campanhas preventivas.

Diante dessa realidade, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação em linguagem C, operada via terminal, para registrar e gerenciar as ações coletivas de Saúde Mental do PSE. A ferramenta permitirá cadastrar os eventos, atualizar seus status e gerar relatórios de participação, preservando estritamente a privacidade dos alunos, uma vez que lidará apenas com dados numéricos coletivos e organizacionais, sem registrar diagnósticos ou informações sensíveis individuais.

Referências utilizadas na contextualização:

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerecncial e das práticas de trabalho. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E QUESTÃO NORTEADORA

Problema: A ausência de um sistema unificado para o registro de ações coletivas de saúde mental nas escolas dificulta o acompanhamento por parte das equipes intersectoriais. O planejamento feito em anotações avulsas impede a rápida identificação de ações canceladas, realizadas ou pendentes, além de dificultar o cálculo do alcance (quantidade de participantes atendidos) e o monitoramento das metas do PSE.

Questão Norteadora: Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas de Saúde Mental do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema computacional simples, em linguagem C, para gerenciar o planejamento, o registro e o acompanhamento de ações coletivas de Saúde Mental no âmbito do Programa Saúde na Escola.

Objetivos Específicos:

- Implementar rotinas de cadastro, listagem e pesquisa de ações coletivas, armazenando informações organizacionais sem a coleta de dados pessoais de estudantes.
- Desenvolver uma funcionalidade para atualização da situação das ações (planejada, realizada, cancelada) e registro do público efetivo atingido.
- Criar um módulo de relatórios estatísticos que calcule o número total de participantes e o percentual de engajamento em relação ao previsto inicial.

4. JUSTIFICATIVA ACADÊMICA E SOCIAL

Justificativa Social: A promoção da saúde mental nas escolas é essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos jovens. Organizar essas ações por meio de um sistema garante maior eficiência no uso dos recursos públicos e no direcionamento dos profissionais de saúde. Ao não utilizar dados sensíveis, o projeto respeita as diretrizes éticas e garante a privacidade dos alunos, enquanto oferece aos gestores indicadores confiáveis de impacto coletivo.

Justificativa Acadêmica: O projeto atende diretamente aos requisitos do curso, permitindo aos alunos aplicar na prática os conceitos de lógica de programação e algoritmos (condicionais, repetições, vetores e modularização) em linguagem C. Além disso, introduz os estudantes à engenharia de software e ao levantamento de requisitos pautados em problemas reais e restrições legais/éticas (LGPD).

5. ENGENHARIA DE SOFTWARE

5.1 Escopo do Projeto

- **O que faz parte:** Cadastro de ações de saúde mental (código, escola, tema, data, público-alvo, responsável, participantes previstos e situação); Listagem de ações; Pesquisa de ações cadastradas; Atualização de status da ação; Geração de resumo geral/estatístico.
- **O que está fora do escopo:** Cadastro individual de alunos; Armazenamento de prontuários, diagnósticos ou dados sensíveis; Interface gráfica de usuário (GUI); Persistência de dados em banco de dados ou arquivos externos (armazenamento apenas na memória principal durante a execução).

5.2 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro de uma ação coletiva do PSE, contendo código numérico, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e a situação inicial como "Planejada".
- **RF02:** O sistema deve listar todas as ações cadastradas na memória, apresentando seus dados de forma organizada.
- **RF03:** O sistema deve permitir a pesquisa de uma ação específica utilizando o seu código.
- **RF04:** O sistema deve permitir a alteração da situação de uma ação (para planejada, realizada ou cancelada) e, se realizada, registrar a quantidade efetiva de participantes.
- **RF05:** O sistema deve gerar um resumo geral que informe a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação (real vs. previsto).

- **RF06:** O sistema deve possuir validações consistentes, impedindo a inserção de quantidades negativas e o cadastro de códigos duplicados.

5.3 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01:** O sistema deve ser implementado em linguagem C, sendo executado exclusivamente em modo texto (terminal).
- **RNF02:** O armazenamento dos dados deve ser volátil, utilizando estruturas em memória (vetores) limitadas a 100 registros simultâneos.
- **RNF03:** A interface deve ser controlada por um menu principal em laço de repetição, oferecendo navegação intuitiva através de numeração.

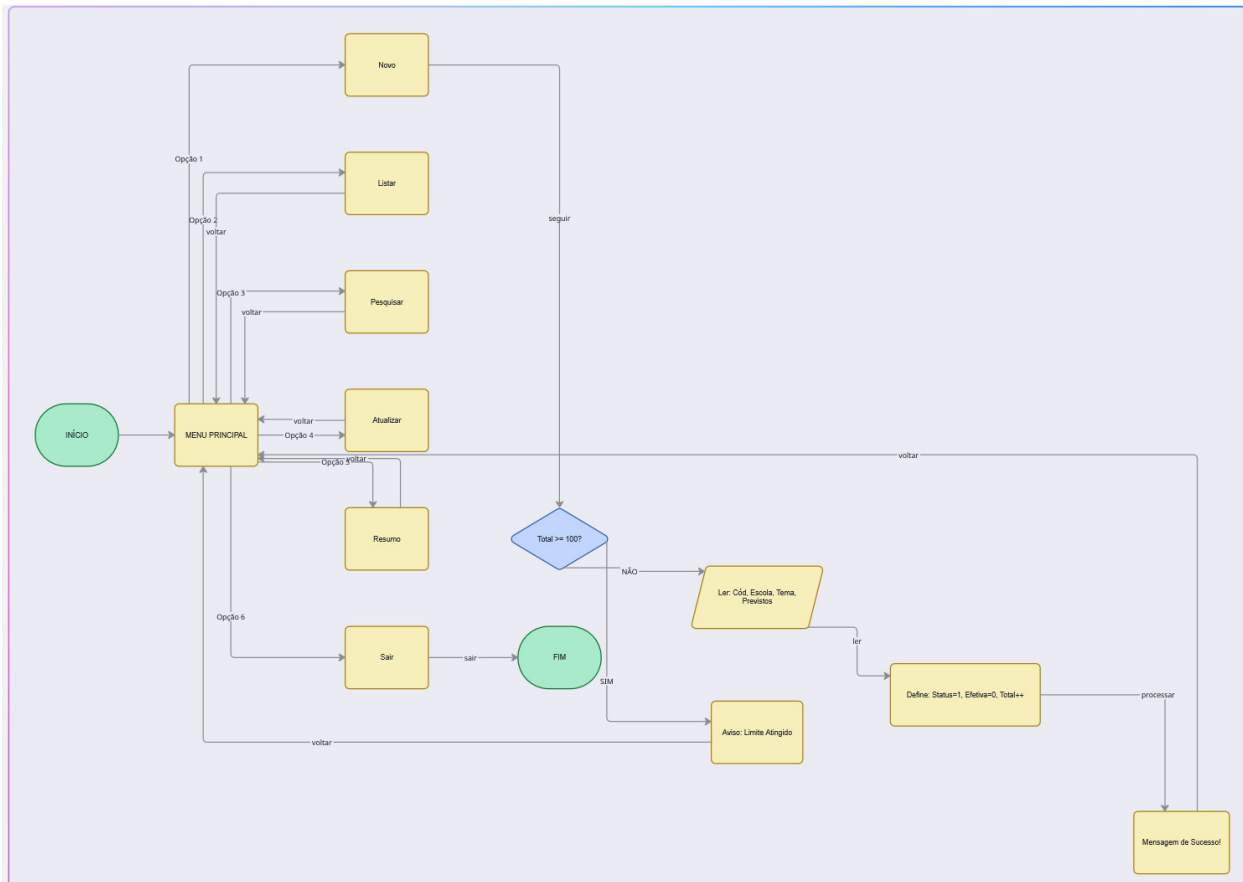
5.4 Planejamento (Sprints)

Sprint	Data	Atividades
Semana 1	03/08/2026	Definição do grupo e estudo inicial.
Semana 2	10/08/2026	Definição do tema (Saúde Mental no PSE) e divisão de tarefas.
Semana 3	17/08/2026	Produção textual inicial; levantamento de requisitos.
Semana 4	24/08/2026	Elaboração dos fluxogramas e modelagem estrutural.
Semana 5	31/08/2026	Desenvolvimento do pseudocódigo das funções de cadastro e listagem.
Semana 6	07/09/2026	Revisão do material textual e criação do repositório no GitHub.
Semana 7	14/09/2026	Modelagem do Diagrama de Casos de Uso e transposição do menu para C.
Semana 8	21/09/2026	Implementação em C: Cadastro, Consulta e

Sprint	Data	Atividades
		Atualização de Status.
Semana 9	28/09/2026	Implementação em C: Funcionalidade de Relatórios e validações.
Semana 10	05/10/2026	Integração das funções, revisão de código e alinhamento com os requisitos.
Semana 11	12/10/2026	Testes funcionais e correção de bugs (entradas inválidas, duplicidade).
Semana 12	19/10/2026	Elaboração do roteiro do vídeo de apresentação e manual de usuário.
Semana 13	26/10/2026	Gravação do vídeo explicativo demonstrando a execução do sistema.
Semana 14	02/11/2026	Edição audiovisual.
Semana 15	09/11/2026	Entrega final: GitHub atualizado, documento final PDF e link do vídeo.

6. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

6.3 Fluxograma



6.2 Pseudocódigo (Portugol)

```

programa {
    funcao inicio() {
        // Vetores para até 100 ações
        inteiro codigos[100]
        cadeia escolas[100], temas[100], datas[100], publicos[100], responsaveis[100]
        inteiro qtdPrevista[100], qtdEfetiva[100], situacao[100] // 1=Planejada, 2=Realizada,
        3=Cancelada

        inteiro totalAcoes = 0
        inteiro opcao = 0

        enquanto (opcao != 6) {

```

```
escreva("\n=== SISTEMA DE AÇÕES PSE - SAÚDE MENTAL ===")
escreva("\n1. Cadastrar Ação")
escreva("\n2. Listar Ações")
escreva("\n3. Pesquisar Ação por Código")
escreva("\n4. Atualizar Situação da Ação")
escreva("\n5. Resumo Geral")
escreva("\n6. Sair")
escreva("\nEscolha uma opção: ")
leia(opcao)
```

```
se (opcao == 1) { // 1. CADASTRAR AÇÃO
    se (totalAcoes >= 100) {
        escreva("Limite de ações atingido!\n")
    } senao {
        escreva("Código da ação (numérico): ")
        leia(codigos[totalAcoes])
        escreva("Escola: ")
        leia(escolas[totalAcoes])
        escreva("Tema (Ex: Palestra Bullying): ")
        leia(temas[totalAcoes])
        escreva("Data Prevista: ")
        leia(datas[totalAcoes])
        escreva("Público-alvo: ")
        leia(publicos[totalAcoes])
        escreva("Responsável: ")
        leia(responsaveis[totalAcoes])
        escreva("Qtd Prevista de Participantes: ")
        leia(qtdPrevista[totalAcoes])

        situacao[totalAcoes] = 1 // Planejada
        qtdEfetiva[totalAcoes] = 0
    }
}
```

```

    totalAcoes = totalAcoes + 1
    escreva("Ação cadastrada com sucesso!\n")
}
}
senao se (opcao == 2) { // 2. LISTAR AÇÕES
    se (totalAcoes == 0) {
        escreva("Nenhuma ação cadastrada.\n")
    } senao {
        para (inteiro i = 0; i < totalAcoes; i = i + 1) {
            escreva("\n[Código: ", codigos[i], "] Escola: ", escolas[i], " | Tema: ", temas[i])
            escreva("\nSituação: ", situacao[i], " (1-Plan, 2-Realizada, 3-Cancelada)")
        }
    }
}
senao se (opcao == 3) { // 3. PESQUISAR AÇÃO
    inteiro buscaCod
    logico achou = falso
    escreva("Digite o código da ação: ")
    leia(buscaCod)

    para (inteiro i = 0; i < totalAcoes; i = i + 1) {
        se (codigos[i] == buscaCod) {
            escreva("\nAção encontrada! Escola: ", escolas[i], " - Tema: ", temas[i], "\n")
            achou = verdadeiro
        }
    }
    se (achou == falso) { escreva("Não encontrada.\n") }
}
senao se (opcao == 4) { // 4. ATUALIZAR SITUAÇÃO
    inteiro codAtualiza

```

```
logico achou = falso
```

```
escreva("Código da ação a ser atualizada: ")
```

```
leia(codAtualiza)
```

```
para (inteiro i = 0; i < totalAcoes; i = i + 1) {
```

```
    se (codigos[i] == codAtualiza) {
```

```
        achou = verdadeiro
```

```
        escreva("Nova Situação (1-Planejada, 2-Realizada, 3-Cancelada): ")
```

```
        leia(situacao[i])
```

```
        se (situacao[i] == 2) {
```

```
            escreva("Quantidade efetiva de participantes: ")
```

```
            leia(qtdEfetiva[i])
```

```
        }
```

```
        escreva("Situação atualizada!\n")
```

```
    }
```

```
}
```

```
se (achou == falso) { escreva("Não encontrada.\n") }
```

```
}
```

```
senao se (opcao == 5) { // 5. RESUMO GERAL
```

```
    inteiro cPlan = 0, cReal = 0, cCanc = 0
```

```
    inteiro sPrev = 0, sEfet = 0
```

```
para (inteiro i = 0; i < totalAcoes; i = i + 1) {
```

```
    se (situacao[i] == 1) { cPlan = cPlan + 1 }
```

```
    se (situacao[i] == 2) {
```

```
        cReal = cReal + 1
```

```
        sEfet = sEfet + qtdEfetiva[i]
```

```
    }
```

```
    se (situacao[i] == 3) { cCanc = cCanc + 1 }
```

```
    se (situacao[i] != 3) { sPrev = sPrev + qtdPrevista[i] }
```

```
    }  
    escreva("\n--- RESUMO ---")  
    escreva("\nPlanejadas: ", cPlan, " | Realizadas: ", cReal, " | Canceladas: ", cCanc)  
    escreva("\nParticipantes Efetivos: ", sEfet)  
    se (sPrev > 0) {  
        escreva("\nPercentual Alcançado: ", (sEfet * 100.0) / sPrev, "%\n")  
    }  
}  
}  
}  
}  
}
```

LINK GITHUB : <https://github.com/tamiresteixeira470-crypto/AEP-2SEMESTRE-1-ENTREGA>